Motivation

Analysis wichtig für Informatikausbildung, weil

- die Beschreibung vieler Vorgänge und Modelle in der Physik, in anderen Naturwissenschaften und in der Technik auf der Analysis beruhen, z.B. auch Computergraphik oder Approximationsverfahren,
- zur Analyse von Algorithmen die Analysis gebraucht wird,
- in der Analysis selbst viele Probleme existieren, die mittels numerischer Verfahren (Algorithmen) gelöst werden, z.B. die Berechnung von Integralen oder die Lösung von Differentialgleichungen

wesentliche Ziele der Vorlesung

- z.T. Wiederholung und Vertiefung der Kenntnisse aus dem Mathematikunterricht und vorherigen Vorlesungen (reelle/komplexe Zahlen, Folgen und Reihen, Funktionen, Differential- und Integralrechnung)
- Anfangsgründe der höheren Mathematik (Differentialgleichungen, Differential- und Integralrechnung im $\mathbb{R}^n$)
- Vermittlung von mathematischen Lehrinhalten aus der Analysis, die für die weitere Ausbildung erforderlich sind
- Schwerpunkte: Verständnis mathematischer Denkweisen und Modelle in der Analysis, Herausbildung von rechnerischen Fertigkeiten und deren Anwendungen

1 Reelle und komplexe Zahlen

1.1 Zahlbereiche

1.1.1 Bezeichnungen, Körperaxiome

Natürliche Zahlen	$1, 2, 3, \ldots$	$\mathbb{N}, \quad \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$
Ganze Zahlen	$0, 1, -1, 2, -2, \ldots$	$\mathbb{Z} = \{n - m : n, m \in \mathbb{N}\}$
Rationale Zahlen	$r = \frac{n}{m}, \quad n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}$	$\mathbb{Q}$
Reelle Zahlen (*Dezimalbruchdarstellung*)	$a = \pm n_1 n_2 \ldots n_k, n_{k+1} n_{k+2} \ldots$ $n_j \in \{0, \ldots, 9\}$	$\mathbb{R}$

Bemerkung*:

- Kronecker[1]: *"Die natürlichen Zahlen sind vom lieben Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk."*
- eineindeutige Zuordnung $\mathbb{R} \leftrightarrow$ (Zahlen-)Gerade
- bereits in Antike: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (als Länge der Diagonale des Einheitsquadrates) widerlegt von Euklid, *indirekter Beweis*

Folgerung : *Es gilt:* $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$.

Auf der Menge der reellen Zahlen sind die Addition $(x, y) \mapsto x + y$ und die Multiplikation $(x, y) \mapsto x \cdot y$ erklärt und damit dann auch Subtraktion, Division). Es existiert $0 \in \mathbb{R}$ (neutrales Element der Addition, Nullelement) und $1 \in \mathbb{R}$ (neutrales Element der Multiplikation, Einselement). Dabei gelten folgende Körperaxiome (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$) :

[1] Leopold Kronecker (* 7.12.1823 Liegnitz/Preußen † 29.12.1891 Berlin)

(A1)	$\forall\, a,b,c \in \mathbb{K}:\ (a+b)+c = a+(b+c)$	*Assoziativität Addition*
(A2)	$\exists\, 0 \in \mathbb{K}\quad \forall\, a \in \mathbb{K}:\ a+0 = 0+a = a$	*Nullelement*
(A3)	$\forall\, a \in \mathbb{K}\quad \exists\, (-a) \in \mathbb{K}:\ a+(-a) = (-a)+a = 0$	*inverses Element der Addition*
(A4)	$\forall\, a,b \in \mathbb{K}:\ a+b = b+a$	*Kommutativität Addition*
(M1)	$\forall\, a,b,c \in \mathbb{K}:\ (a\cdot b)\cdot c = a\cdot(b\cdot c)$	*Assoziativität Multiplikation*
(M2)	$\exists\, 1 \in \mathbb{K}\quad \forall\, a \in \mathbb{K}:\ a\cdot 1 = 1\cdot a = a$	*Einselement*
(M3)	$\forall\, a \in \mathbb{K}\setminus\{0\}\quad \exists\, a^{-1} \in \mathbb{K}:\ a\cdot\left(a^{-1}\right) = \left(a^{-1}\right)\cdot a = 1$	*inverses Element der Mutliplikation*
(M4)	$\forall\, a,b \in \mathbb{K}:\ a\cdot b = b\cdot a$	*Kommutativität Multiplikation*
(D)	$\forall\, a,b,c \in \mathbb{K}:\ a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c$	*Distributivgesetz*

Auf $[\mathbb{R},+,\cdot]$ und $[\mathbb{Q},+,\cdot]$ existiert eine totale (vollständige) Ordnung '$\leq$', d.h. eine binäre, reflexive, antisymmetrische, transitive und lineare Relation :

(O1) $a \leq a$
$a \leq b$ und $b \leq a \implies a = b$
$a \leq b$ und $b \leq c \implies a \leq c$
Für alle a, b gilt $a \leq b$ oder $b \leq a$

Zusätzlich genügt '$\leq$' noch den Monotoniegesetzen (Verträglichkeit mit $+$ und $\cdot$) :

(O2) $a \leq b$ und $c \in \mathbb{R} \implies a+c \leq b+c$
(O3) $a \leq b$ und $c \in \mathbb{R},\ c \geq 0 \implies a\cdot c \leq b\cdot c$
$a \leq b$ und $c \in \mathbb{R},\ c \leq 0 \implies a\cdot c \geq b\cdot c$

Es gilt $a < b \iff a \leq b$ und $a \neq b$.

Für $a, b \in \mathbb{R}$ gilt genau eine der Beziehungen: $a < b$, $a = b$ oder $a > b$ (*Trichotomiegesetz*).

Bemerkung*: $[\mathbb{R},+,\cdot]$ und $[\mathbb{Q},+,\cdot]$ sind vollständig geordnete Körper

- Für $a \in \mathbb{R}$ und $k \in \mathbb{N}$ definiert man induktiv Potenzen: $a^1 := a$, $a^{m+1} := a^m \cdot a$, $m \in \mathbb{N}$.
- Für $a \neq 0$ kann man dies auf Exponenten $k \in \mathbb{Z}$ ausdehnen mittels $a^0 := 1$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, $n \in \mathbb{N}$.
- Für $a, b \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, $k, m \in \mathbb{Z}$ gelten die Potenzgesetze: $a^k \cdot a^m = a^{k+m}$, $(a\cdot b)^m = a^m \cdot b^m$, $(a^k)^m = a^{km}$.

Beispiel : Seien $a, b \in \mathbb{R}$.

(i) $ab > 0 \iff (a > 0 \wedge b > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0)$

(ii) Seien $a > 0$ und $b > 0$. Dann gilt: $a < b \iff a^2 < b^2$.

(iii) Für $0 < a < b$ gilt $\frac{1}{a} > \frac{1}{b} > 0$.

Bezeichnungen :

(a,b)	$=$	$\{x : x \in \mathbb{R},\ a < x < b\}$	offenes Intervall
$[a,b)$	$=$	$\{x : x \in \mathbb{R},\ a \leq x < b\}$	halboffenes Intervall
$(a,b]$	$=$	$\{x : x \in \mathbb{R},\ a < x \leq b\}$	halboffenes Intervall
$[a,b]$	$=$	$\{x : x \in \mathbb{R},\ a \leq x \leq b\}$	abgeschlossenes Intervall

Für $\varepsilon > 0$, $a \in \mathbb{R}$, heißt $(a-\varepsilon, a+\varepsilon) = U_\varepsilon(a)$ *ε-Umgebung von a.*

ergänzen : $(a,\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$, $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$, ...

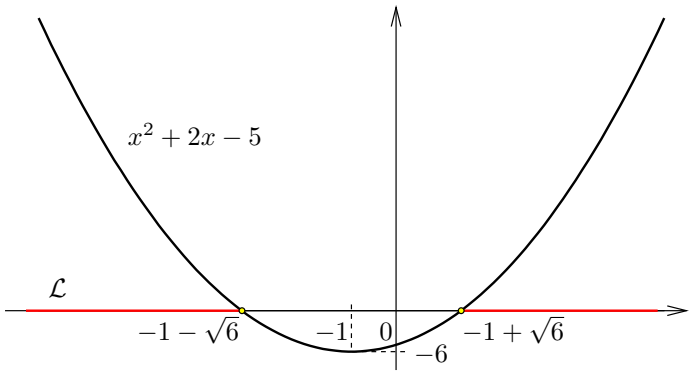
Spezialfälle :

$(-\infty,\infty)$	$=$	$\mathbb{R}$	
$(0,\infty)$	$=$	$\mathbb{R}_+$	Menge der positiven (reellen) Zahlen
$[0,\infty)$	$=$	$\overline{\mathbb{R}_+}$	Menge der nichtnegativen (reellen) Zahlen

Beispiel : $x^2+2x-5>0 \iff \left(x+1-\sqrt{6}\right)\left(x+1+\sqrt{6}\right)>0$

$\underset{\text{s.o.}}{\Longrightarrow}$ $(x+1-\sqrt{6}>0 \ \wedge\ x+1+\sqrt{6}>0) \ \vee\ (x+1-\sqrt{6}<0 \ \wedge\ x+1+\sqrt{6}<0)$

$\curvearrowright\ x>-1+\sqrt{6} \ \vee\ x<-1-\sqrt{6} \iff \mathcal{L}=(-\infty,-1-\sqrt{6}) \cup (-1+\sqrt{6},\infty)$



Absoluter Betrag

Definition 1.1.1 *Für $a\in\mathbb{R}$ setzt man* $|a| := \begin{cases} a, & a\geq 0,\\ -a, & a<0. \end{cases}$ *$|a|$ heißt* (absoluter) Betrag *von a.*

Lemma 1.1.2 **(i)** *Der Betrag reeller Zahlen hat folgende Grundeigenschaften :*

(N1) $|a|\geq 0, \quad |a|=0 \iff a=0$

(N2) $|ab|=|a||b|$

(N3) $|a+b|\leq |a|+|b|$ (*Dreiecksungleichung*)

(ii) *Für $a\in\mathbb{R}$ gelten* $|a|=|-a|, \quad -|a|\leq a\leq |a|.$

(iii) *Falls $b>0$, dann ist* $|a|\leq b \iff -b\leq a\leq b \iff a\leq b$ *und* $-a\leq b.$

(iv) *Für $a,b\in\mathbb{R}$ gelten:* $\Big||a|-|b|\Big|\leq |a-b|$ *und* $\Big||a|-|b|\Big|\leq |a+b|.$

Beweis*: bekannt □

Lösung von Ungleichungen/Gleichungen mit Beträgen ⇢ (mehrere) Fallunterscheidung(en) nötig !

Beispiel : $|x+1|-|x-1|<1$

1. Fall: $x<-1 \ \curvearrowright\ |x+1|=-x-1,\ |x-1|=-x+1$

$|x+1|-|x-1|<1 \iff -x-1-(-x+1)<1 \iff -2<1 \iff x\in\mathbb{R}$

$\curvearrowright\ \mathcal{L}_1=(-\infty,-1)\cap\mathbb{R}=(-\infty,-1)$

2. Fall: $-1\leq x<1 \ \curvearrowright\ |x+1|=x+1,\ |x-1|=-x+1$

$|x+1|-|x-1|<1 \iff x+1-(-x+1)<1 \iff 2x<1 \iff x<\frac{1}{2}$

$\curvearrowright\ \mathcal{L}_2=[-1,1)\cap(-\infty,\tfrac{1}{2})=[-1,\tfrac{1}{2})$

3. Fall: $x \geq 1 \curvearrowright |x+1| = x+1,\ |x-1| = x-1$

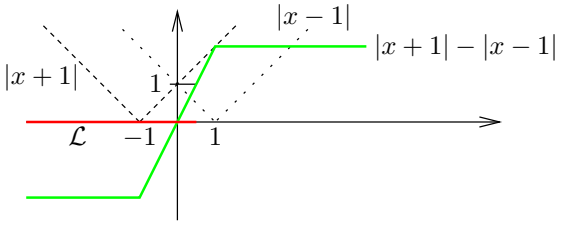
$$|x+1| - |x-1| < 1 \iff x+1-(x-1) < 1 \iff 2 < 1 \ \lightning$$

$\curvearrowright \mathcal{L}_3 = [1,\infty) \cap \emptyset = \emptyset$

$\curvearrowright \mathcal{L} = \mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2 \cup \mathcal{L}_3$

$= (-\infty,-1) \cup [-1,\frac{1}{2}) \cup \emptyset$

$= (-\infty,\frac{1}{2})$



1.1.2 Natürliche, ganze und rationale Zahlen

Axiom *Hat eine Menge* $M \subset \mathbb{N}$ *die beiden Eigenschaften* $1 \in M$, *sowie aus* $k \in M$ *folgt* $k+1 \in M$, *so ist* $M = \mathbb{N}$.

Anwendung : *Beweisprinzip der vollständigen Induktion*

Induktionsanfang : Es existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass $A(n_0)$ gilt.
Induktionsschritt
Induktionsvoraussetzung : Es gelte $A(k)$ für ein $k \geq n_0$.
Induktionsbehauptung : Dann gilt $A(k+1)$.
Induktionsbeweis : $A(k) \implies A(k+1)$

Lemma 1.1.3 (Ungleichung von Bernoulli[2]) *Für* $n \in \mathbb{N}$ *und* $a \geq -1$ *gilt stets* $(1+a)^n \geq 1+na$.

Beweis : Induktionsanfang : $n=1 \ : \ 1+a \geq 1+1\cdot a$

Induktionsschritt
Induktionsvoraussetzung : Für $n=k$ gelte $(1+a)^k \geq 1+ka$.
Induktionsbehauptung : Dann gilt für $n=k+1$: $(1+a)^{k+1} \geq 1+(k+1)a$.
Induktionsbeweis : $(1+a)^{k+1} = \underbrace{(1+a)}_{\geq 0}(1+a)^k \overset{I.V.}{\geq} (1+a)(1+ka) = 1+a+ka+\underbrace{ka^2}_{\geq 0} \geq 1+(k+1)a$ □

Bezeichnungen : *Fakultät* : $0! := 1, \quad n! := n(n-1)! = n(n-1)\cdots 2\cdot 1 = \prod_{k=1}^{n} k, \quad n \in \mathbb{N}$

Binomialkoeffizient : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!\ k!}$, $\quad n,k \in \mathbb{N}_0,\ n \geq k$

Bemerkung*: Ausdehnung auf $\binom{a}{k}$ mit $a \in \mathbb{R}$ möglich, $\binom{a}{k} := \frac{a(a-1)\cdots(a-k+1)}{k!}$

Beispiel : $\binom{5}{3} = \frac{5\cdot 4\cdot 3}{3\cdot 2\cdot 1} = 10, \quad \binom{5}{0} = \binom{5}{5} = 1, \quad \binom{\frac{1}{2}}{3} = \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{3\cdot 2} = \frac{\frac{3}{8}}{6} = \frac{1}{16}$

Bemerkung : Es gilt: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, $\quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$, Pascal[3]sches Dreieck

[2] Jakob Bernoulli (* 27.12.1654 Basel † 16.8.1705 Basel)
[3] Blaise Pascal (* 19.6.1623 Clermont/Frankreich † 19.8.1662 Paris)